

Universidade Federal de Alfenas — Cálculo Numérico
Profa. Angela Leite Moreno – 01/04/2026

Prova 1 — Erros e Zeros de Funções

Valor total: 10,0 pontos

Duração: 2 horas

Consulta: apenas a cola legal

Nome: _____

Instruções: Apresente todos os cálculos. Respostas sem justificativa não serão consideradas. É permitido o uso de calculadora científica não programável. Questões sem desenvolvimento serão desconsideradas.

Questão 1 — Representação Numérica e Erros

[1,5 pontos]

Números com representação decimal finita (rationais em base 10) podem tornar-se dízimas infinitas em base 2, gerando erros de arredondamento em ponto flutuante.

- (a) **[0,5 pt]** Converta $x = 0,1_{(10)}$ para base binária pelo algoritmo de multiplicação sucessiva por 2. Complete as 8 iterações e identifique o padrão de bits.

Conclusão: $0,1_{(10)}$ possui representação _____ em base 2.

- (b) **[1,0 pt]** Em ponto flutuante de 32 bits (IEEE 754), $x = 0,1$ é armazenado como $\tilde{x} \approx 0,10000000149$. Calcule e interprete:

(i) Erro absoluto:

(ii) Erro relativo:

(iii) Erro relativo percentual: $ER\% = ER \times 100\%$

- (iv) Um programa calcula $S = \underbrace{0,1 + \cdots + 0,1}_{10}$ e obtém $S = 0,9999999999999999$. Calcule EA e ER e explique em 2–3 linhas a origem do desvio.

Questão 2 — Método da Bissecção (Arredondamento com quatro casas)**[2,0 pontos]**Seja $f(x) = x^3 - x - 2$ no intervalo $[1, 2]$.

- (a) **[0,5 pt]** Calcule $f(1)$ e $f(2)$ e verifique, pelo Teorema de Bolzano, a existência de ao menos uma raiz em $[1, 2]$.

- (b) **[1,0 pt]** Aplique o Método da Bissecção. Complete as 4 primeiras iterações:

k	a_k	b_k	$x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$	$f(x_k)$	$\text{sgn } f$	$EA = \frac{b_k - a_k}{2}$
0	1,0000	2,0000	—	—	—	0,5000
1						
2						
3						
4						

- (c) **[0,5 pt]** Use $k \geq \lceil \log_2((b - a)/\varepsilon) \rceil$ para determinar o número mínimo de iterações que garante $EA < 10^{-3}$. O critério foi atingido na tabela? Justifique.

Questão 3 — Método da Falsa Posição (Regula Falsi) (Escolha e indique)**[2,0 pontos]**Considere $f(x) = e^x - 3x = 0$ no intervalo $[1, 2]$.

- (a) **[0,3 pt]** Verifique a existência de raiz em $[1, 2]$ pelo Teorema de Bolzano calculando $f(1)$ e $f(2)$.

- (b) **[1,2 pt]** Aplique o Método da Falsa Posição com critério de parada $EA = |x_k - x_{k-1}| < 10^{-3}$:

$$x_k = a_k - f(a_k) \cdot \frac{b_k - a_k}{f(b_k) - f(a_k)}.$$

Complete a tabela:

k	a_k	b_k	x_k (Regula Falsi)	$f(x_k)$	$ f(x_k) $	$EA = x_k - x_{k-1} $
0	1,0000	2,0000	—	—	—	—
1						
2						
3						
4						
5						
6						

- (c) [0,5 pt] Em 3–4 linhas, compare a velocidade de convergência deste método com a da Bissecção e aponte uma situação em que a Falsa Posição pode convergir *mais lentamente*.

Questão 4 — Método de Newton-Raphson (Truncamento com quatro casas) [2,0 pontos]

Considere $f(x) = x^3 - \cos x - 1 = 0$, $f'(x) = 3x^2 + \sin x$, $x_0 = 1,0$.

- (a) [1,2 pt] Aplique Newton-Raphson $\left(x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\right)$ até que $ER = \frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_{n+1}|} \times 100 < 0,01\%$:

n	x_n	$f(x_n)$	$f'(x_n)$	x_{n+1}	$ f(x_{n+1}) $	$EA = \frac{ x_{n+1} - x_n }{ x_{n+1} }$	$ER\%$
0	1,0000				—	—	—
1							
2							
3							
4							

(b) [0,8 pt] Responda em 2–3 linhas cada:

(i) Por que Newton-Raphson possui convergência quadrática?

(ii) O que ocorre se $f'(x_n) \approx 0$? O método sempre converge?

Questão 5 — Método do Ponto Fixo (Arredondamento com quatro casas) [1,5 pontos]

Considere $f(x) = x^2 - x - 6 = 0$, raiz positiva $x^* = 3$.

(a) [0,5 pt] São propostas: $g_1(x) = x^2 - 6$ e $g_2(x) = \sqrt{x+6}$. Calcule $|g'_1(3)|$ e $|g'_2(3)|$ e determine qual satisfaz $|g'(x^*)| < 1$.

(b) [1,0 pt] Aplique o ponto fixo com $g_2(x) = \sqrt{x+6}$, $x_0 = 2,0$, por 4 iterações. Calcule EA e ER em relação a $x^* = 3$:

n	x_n	$x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}$	$EA = x_{n+1} - 3 $	$ER = EA/3$	$ f(x_{n+1}) $
0	2,0000				
1					
2					
3					
4					

O erro absoluto diminui a cada iteração? É coerente com o item (a)? Justifique em 2 linhas.

Questão 6 — Questão Argumentativa

[0,5 ponto]

Explique, em **10 a 12 linhas**, a diferença entre **erro absoluto**, **erro relativo** e **erro relativo percentual**, indicando em qual situação prática cada um é o critério de parada mais adequado. Discuta por que um erro absoluto pequeno não garante, por si só, uma boa aproximação numérica.

Formulário $EA = |x - \tilde{x}|$ $ER = \frac{EA}{|x|}$ $ER\% = ER \times 100\%$ $k \geq \left\lceil \log_2 \left(\frac{b-a}{\varepsilon} \right) \right\rceil$ (Biss.)

$x_k = a_k - f(a_k) \frac{b_k - a_k}{f(b_k) - f(a_k)}$ (F. Pos.) $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ (N.-R.)

$x_{n+1} = g(x_n)$, conv. se $|g'(x^*)| < 1$ (P. Fixo) $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$ (Bolzano)
